Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, а также навыков работы с консолью и базовой настройки системы.

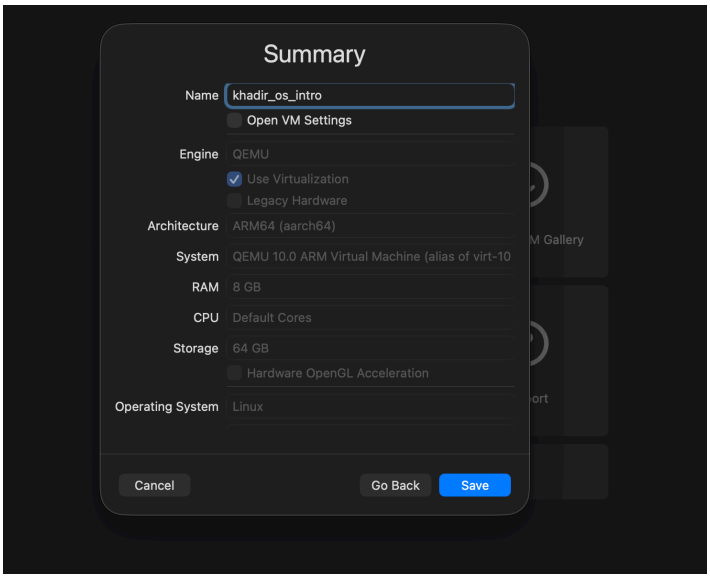
Задание

1. Создать виртуальную машину в UTM на базе процессора M3.
2. Установить операционную систему Fedora Workstation.
3. Произвести базовую настройку: имя пользователя `khadir`.
4. Установить дополнительные программные пакеты и собрать информацию о системе.

Выполнение лабораторной работы

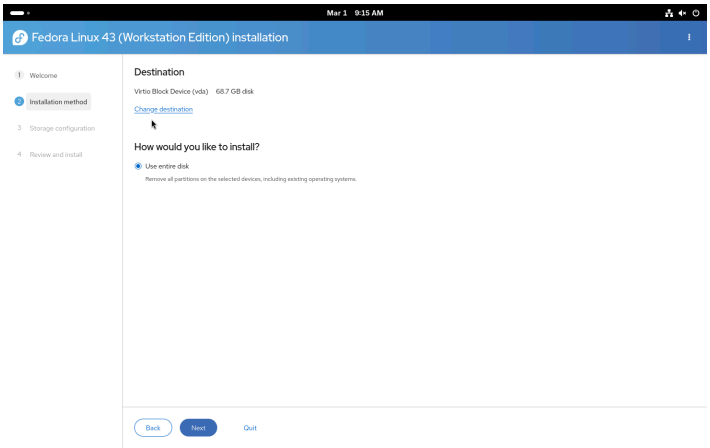
Установка системы

Я создал виртуальную машину в программе UTM с названием `khadir_os_intro`. Я выделил 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ дискового пространства (Рис. 1).

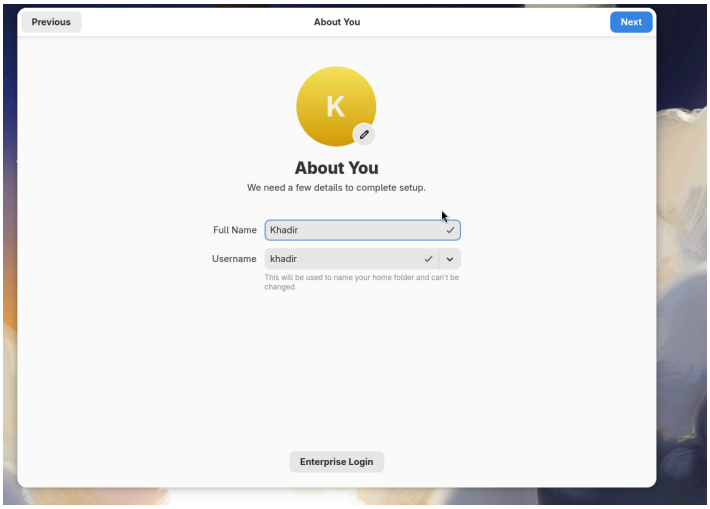


{#fig:001 width=70%}

В процессе установки я выбрал виртуальный диск Virtio (Рис. 2) и создал пользователя с полным именем `Khadir` и логином `khadir` (Рис. 3).



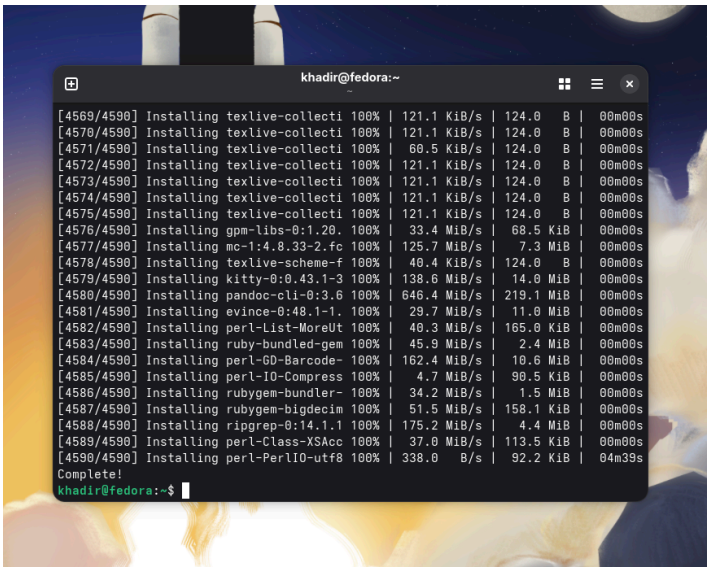
{#fig:002 width=70%}



{#fig:003 width=70%}

Настройка после установки

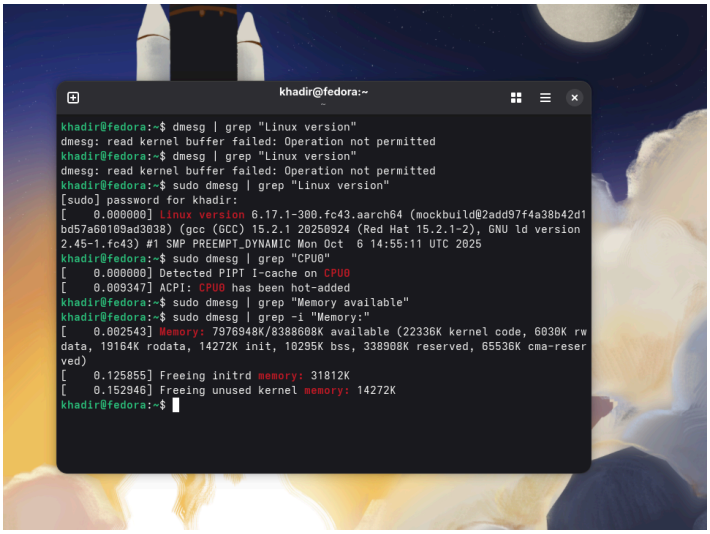
После установки я обновил систему и установил необ►►одимые инструменты, такие как `tmux`, `mc`, `kitty`, `pandoc` и `texlive` (Рис. 4).



{#fig:004 width=70%}

Сбор данных о системе

Я выполнил команды `dmesg` с использованием `sudo` для получения технической информации о системе (Рис. 5).



{#fig:005 width=70%}

Ниже приведены точные данные из моей системы:

1. **Версия ядра:**

```
sudo dmesg | grep "Linux version"
[ 0.000000] Linux version 6.17.1-300.fc43.aarch64
(mockbuild@2add97f4a38b42d1bd57a60109ad3038)
```

2. **Информация о процессоре:**

```
sudo dmesg | grep "CPU0"
[ 0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0
[ 0.009347] ACPI: CPU0 has been hot-added
```

3. **Доступная память:**

```
sudo dmesg | grep -i "Memory:"
[ 0.002543] Memory: 7976948K/8388608K available (22336K kernel code,
6030K rwdata, 19164K rodata, 14272K init, 10295K bss, 338908K reserved,
65536K cma-reserved)
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я успешно установил Fedora 43 на архитектуре ARM64 с использованием UTM. Я закрепил навыки работы с правами sudo и научился извлекать информацию о конфигурации оборудования через системные логи.